

1. El sistema mostrado en la Figura 1 consiste en una polea compuesta por dos discos sólidos de radios $R_1 = 5,0$ cm y $R_2 = 10,0$ cm; y masas $M_1 = 0,75$ kg y $M_2 = 1,50$ kg; rígidamente unida a un eje fijo, y una segunda polea maciza homogénea de masa $M = 2,0$ kg y radio $R_p = 7,5$ cm, que puede rotar libremente alrededor de un eje sin fricción. Ambas poleas están conectadas mediante una cuerda ligera e inextensible que no desliza sobre sus superficies. Del extremo libre de la cuerda cuelga una caja de masa $m = 2,50$ kg.

Inicialmente, el sistema se encuentra en reposo y luego la caja se libera, descendiendo una distancia vertical $h = 1,50$ m.

Suponga que no existen pérdidas de energía por fricción y que la cuerda permanece tensa durante todo el movimiento.

Determine

- (a) el momento de inercial rotacional de la polea compuesta y de la polea maciza.
- (b) la relación entre la rapidez lineal de la caja y las velocidades angulares de ambas poleas,
- (c) la relación entre las aceleraciones angulares de las poleas y la aceleración lineal de la masa colgante.

Utilizando conservación de la energía mecánica,

- (d) obtenga una expresión para la rapidez de la masa m después de descender la distancia h .

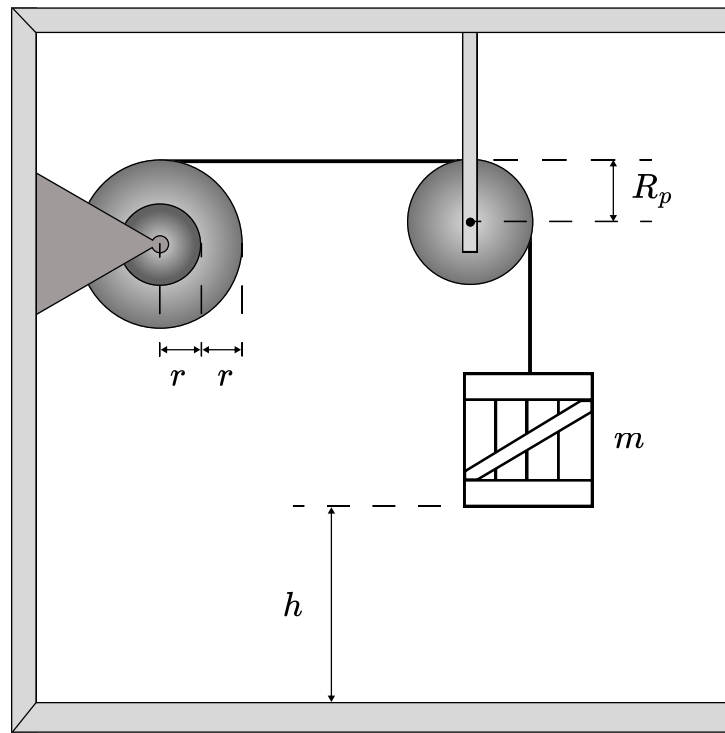


Figura 1: Sistema de poleas, cuerda inextensible y masa colgante. Ejercicio 1.

- (e) determine las velocidades angulares de ambas poleas cuando la masa m ha descendido la distancia h .

Considerando los discos como cilindros sólidos, tenemos que

$$I_{\text{polea maciza}} = I_{pm} = \frac{1}{2} M R_p^2 = 5,6 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{\text{polea compuesta}} = I_{pc} = \frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2 = 8,4 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Dado que la cuerda no se desliza sobre las poleas, debe satisfacerse que la rapidez (aceleración) tangencial de un punto sobre la superficie de las poleas, sea la misma rapidez (aceleración) con la que se mueve la caja, en cada instante (ver Figuras 2 y 3), de manera que

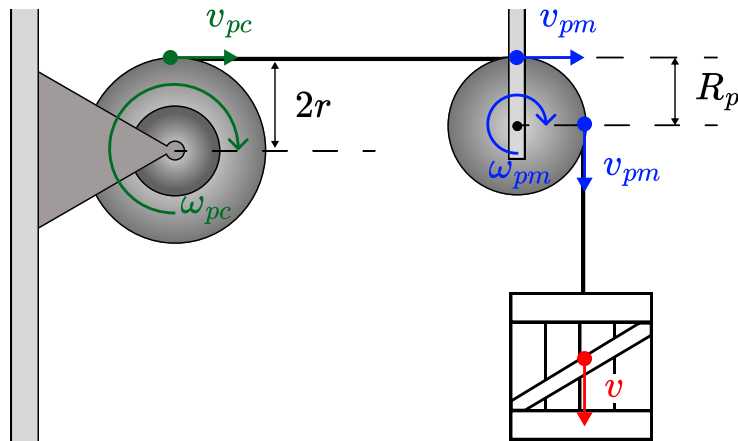


Figura 2: Rapideces tangenciales y angulares.

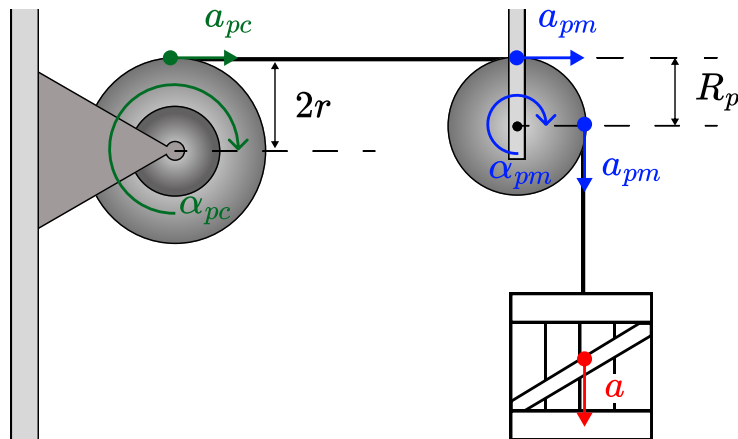


Figura 3: Aceleraciones tangenciales y angulares.

$$\begin{aligned} v_{pc} = \omega_{pc}(2r) = v & \rightarrow \omega_{pc} = \frac{v}{2r} \\ v_{pm} = \omega_{pm}(R_p) = v & \rightarrow \omega_{pm} = \frac{v}{R_p} \end{aligned}$$

y análogamente

$$\begin{aligned} a_{pc} = \alpha_{pc}(2r) = a & \rightarrow \alpha_{pc} = \frac{a}{2r} \\ a_{pm} = \alpha_{pm}(R_p) = a & \rightarrow \alpha_{pm} = \frac{a}{R_p} \end{aligned}$$

Dado que no hay pérdidas de energía por fricción, podemos relacionar la energía mecánica inicial con la energía correspondiente después que la caja ha descendido cierta distancia h . Tomando como referencia la posición inicial de la caja y considerando que las poleas no cambian su posición en ningún momento

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{pc}(\omega_{pc})^2 + \frac{1}{2}I_{pm}(\omega_{pm})^2 - mgh$$

que puede reescribirse usando las relaciones entre la rapidez angular de las poleas y la velocidad de la caja:

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{pc}\left(\frac{v}{2r}\right)^2 + \frac{1}{2}I_{pm}\left(\frac{v}{R_p}\right)^2 - mgh$$

de donde

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{I_{pc}}{4r^2} + \frac{I_{pm}}{R_p^2}}}$$

- Un rodillo cilíndrico sólido es impulsado por un motor que le aplica un torque constante de $675 \text{ N} \cdot \text{m}$. El rodillo tiene una masa de $70,0 \text{ kg}$ y un radio de $30,0 \text{ cm}$. Debido al contacto con la mesa, sobre el rodillo actúa una fuerza de fricción de magnitud 240 N , opuesta al sentido de giro.

Alrededor del rodillo se enrolla un cable de acero ligero e inextensible que pasa sobre una polea antes de sostener una caja de carga. La polea tiene un radio de $20,0 \text{ cm}$ y una masa de $50,0 \text{ kg}$. Para efectos del análisis,

suponga que toda la masa de la polea se encuentra concentrada en su borde y que la fricción en su eje es despreciable.

La caja tiene una masa de $150,0 \text{ kg}$ y asciende con aceleración constante.

Suponga además que el cable no desliza ni sobre el rodillo ni sobre la polea.

El sistema se muestra en la Figura 4.

- (a) Calcule el momento de inercia del rodillo.
- (b) Calcule el momento de inercia de la polea.
- (c) Calcule la tensión del cable en el tramo comprendido entre el rodillo y la polea (T_I), la tensión en el tramo comprendido entre la polea y la caja (T_D), y la aceleración con la que asciende la caja.
- (d) Encuentre la aceleración angular de la polea y la aceleración angular del rodillo.

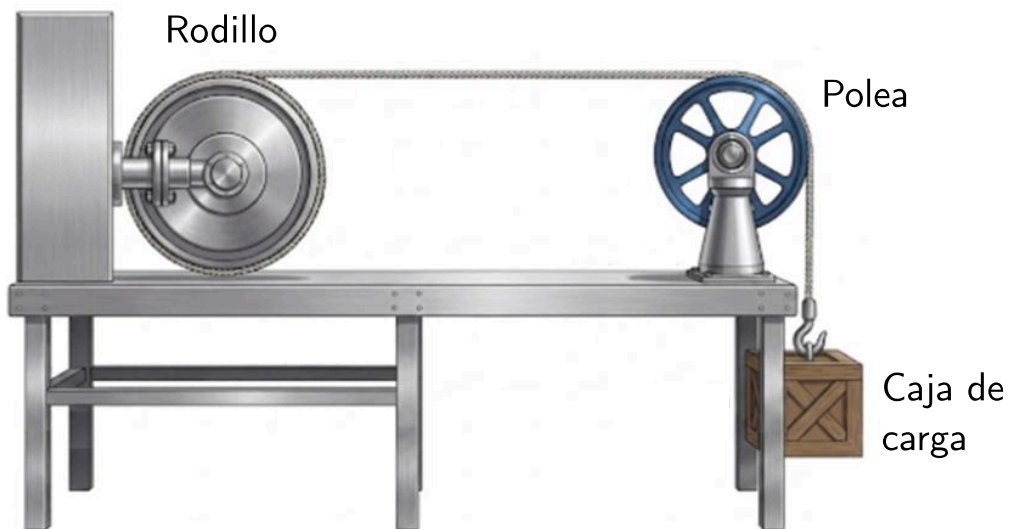


Figura 4: Rodillo "motriz". Ejercicio 2.

Dado que el rodillo se puede modelar como un cilindro sólido,

$$I_{\text{rodillo}} = \frac{1}{2} M_{\text{rodillo}} R_{\text{rodillo}}^2 = 3,15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2;$$

mientras que la polea se modela como un aro, de modo que

$$I_{\text{polea}} = M_{\text{polea}} R_{\text{polea}}^2 = 2,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

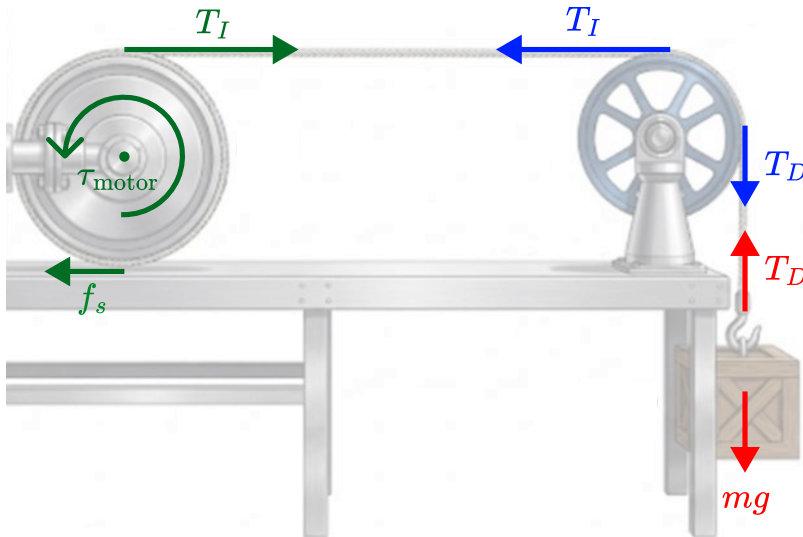


Figura 5: Diagramas de cuerpo libre del sistema.

A partir de analizar la dinámica rotacional en el rodillo, tenemos que

$$\sum \tau_z = \tau_{\text{motor}} - \tau_{f_s} - \tau_{T_I} = I_{\text{rodillo}} \alpha_{\text{rodillo}}$$

ó

$$675 - f_s R_{\text{rodillo}} - T_I R_{\text{rodillo}} = 3,15 \alpha_{\text{rodillo}}$$

de donde

$$0,3T_I + 3,15\alpha_{\text{rodillo}} = 603$$

Un análisis similar para la polea lleva a que

$$\sum \tau_z = \tau_{T_I} - \tau_{T_D} = I_{\text{polea}} \alpha_{\text{polea}}$$

ó

$$R_{\text{polea}} T_I - R_{\text{polea}} T_D = 2 \alpha_{\text{polea}}$$

de donde

$$T_I - T_D = 10 \alpha_{\text{polea}}$$

Por último, el análisis dinámico sobre la carga permite encontrar que

$$\sum F_y = T_D - m_{\text{caja}} g = m_{\text{caja}} a_{\text{caja}}$$

de donde

$$T_D - 150 a_{\text{caja}} = 1470$$

Ahora, si la cuerda no resbala sobre las superficies podemos establecer las restricciones

$$a_{\text{caja}} = \alpha_{\text{polea}} R_{\text{polea}} = \alpha_{\text{rodillo}} R_{\text{rodillo}},$$

de manera que las relaciones anteriores forman un sistema de ecuaciones 3×3 :

$$0,3 T_I + 0,0 T_D + 10,5 a_{\text{caja}} = 603$$

$$1,0 T_I - 1,0 T_D - 50,0 a_{\text{caja}} = 0$$

$$0,0 T_I + 1,0 T_D - 150, a_{\text{caja}} = 1470$$

que tiene por solución

$$T_I = 1930 \text{ N}, \quad T_D = 1815 \text{ N}, \quad a_{\text{caja}} = 2,3 \text{ m/s}^2;$$

de donde

$$\alpha_{\text{rodillo}} = 7,6 \text{ rad/s}^2 \quad \text{y} \quad \alpha_{\text{polea}} = 11,5 \text{ rad/s}^2$$

3. La escalera mostrada en la Figura 6 tiene forma de "A" y está apoyada sobre un piso horizontal en los puntos A y B , separados una distancia de $1,5\text{ m}$. Cada lado de la escalera puede modelarse como una barra uniforme de longitud $3,0\text{ m}$ y masa despreciable.

Una persona de masa $70,0\text{ kg}$ se encuentra de pie en el punto C , localizado a $2,0\text{ m}$ desde el extremo inferior izquierdo medido a lo largo de la barra izquierda. Una cuerda horizontal une ambas barras a una altura intermedia para evitar que la escalera se abra.

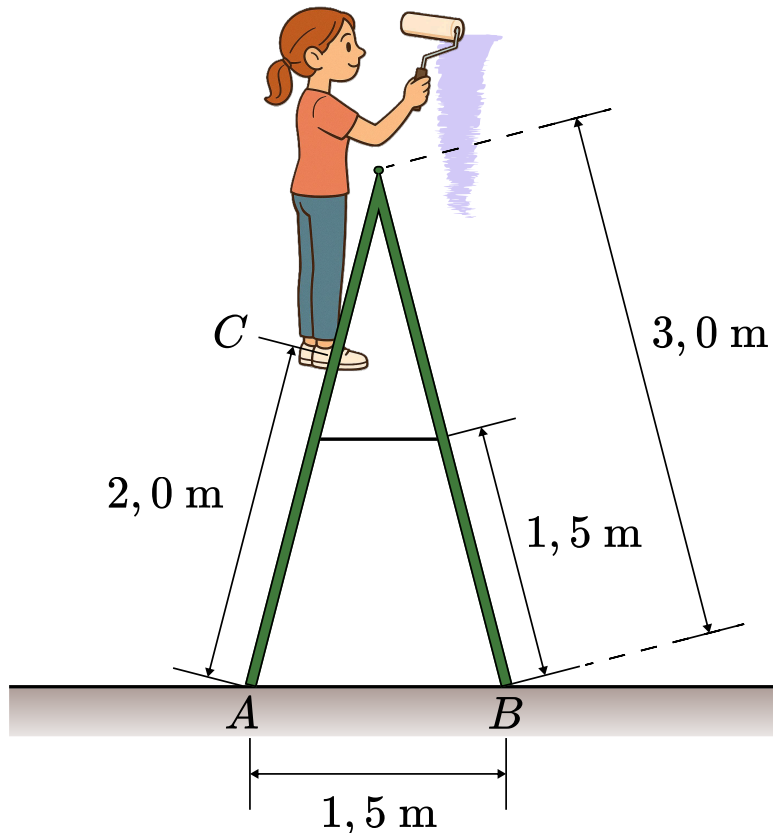


Figura 6: Escalera en forma de "A". Ejercicio 3.

Suponga que:

- el sistema se encuentra en equilibrio estático,
 - el piso es completamente liso, de modo que no existe fricción en los apoyos,
 - la cuerda es ligera y permanece horizontal,
 - el peso de la escalera es despreciable comparado con el de la persona.
- (a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada mitad de la escalera.
- (b) Determine las fuerzas normales ejercidas por el piso sobre los puntos de apoyo A y B .
- (c) Determine la tensión en la cuerda horizontal.
- (d) Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción que la mitad izquierda de la escalera ejerce sobre la mitad derecha a través de la bisagra.

De la geometría de la escalera (ver Figura 7), note que el ángulo que forman los lados de la escalera con el piso es de

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{0,75}{3} \right) \approx 75,5^\circ$$

En la Figura 8 se muestran las fuerzas que actúan sobre la escalera. El equilibrio en la dirección vertical establece que

$$N_A + N_B - mg = 0$$

Al calcular el equilibrio rotacional, respecto del apoyo A , note que la tensión en la cuerda sobre el lado izquierdo de la escalera tiene el mismo brazo de palanca que la tensión sobre el brazo derecho, de manera que

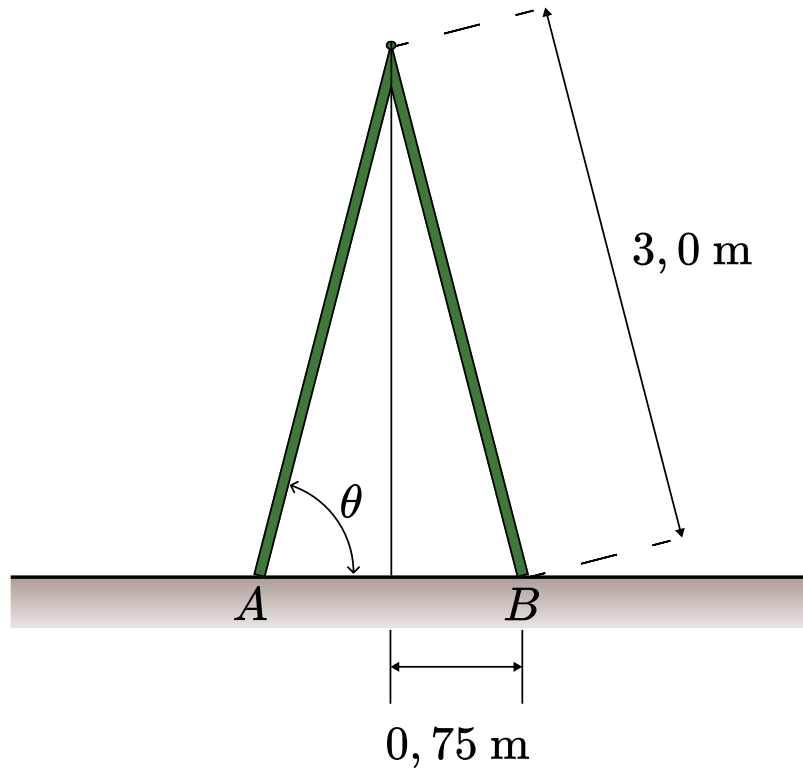


Figura 7: Geometría de la escalera.

sus torcas se cancelan; de manera que

$$\sum \tau_{z,A} = \tau_{mg} - \tau_{N_B} = 0$$

denotemos $\ell = 2,0$ m la distancia a la que se encuentra la persona del apoyo A y $d = 1,5$ m la separación entre A y B , de manera que

$$\ell \cos \theta mg - dN_B = 0,$$

de donde

$$N_B = 229 \text{ N} \quad \text{y} \quad N_A = 457 \text{ N}$$

Ahora, para calcular la tensión en la cuerda horizontal, denotemos

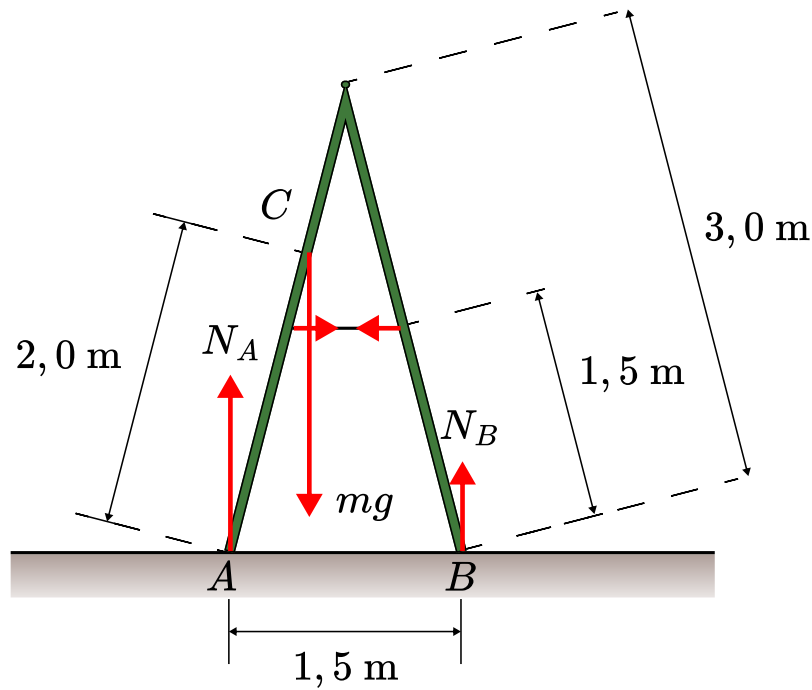


Figura 8: Fuerzas que actúan sobre el sistema.

$L = 3,0$ m la longitud de la escalera y consideremos solo la mitad de la escalera donde está ubicada la persona (ver Figura 9). Si expresamos el equilibrio rotacional respecto a la bisagra de la escalera, tenemos que

$$T \frac{L}{2} \sin \theta + (L - \ell) \cos \theta mg - N_A \frac{d}{2} = 0,$$

de donde

$$T = 118 \text{ N}$$

Del equilibrio de fuerzas tenemos

$$\sum F_x = T - R_x = 0,$$

de donde

$$R_x = 118 \text{ N}$$

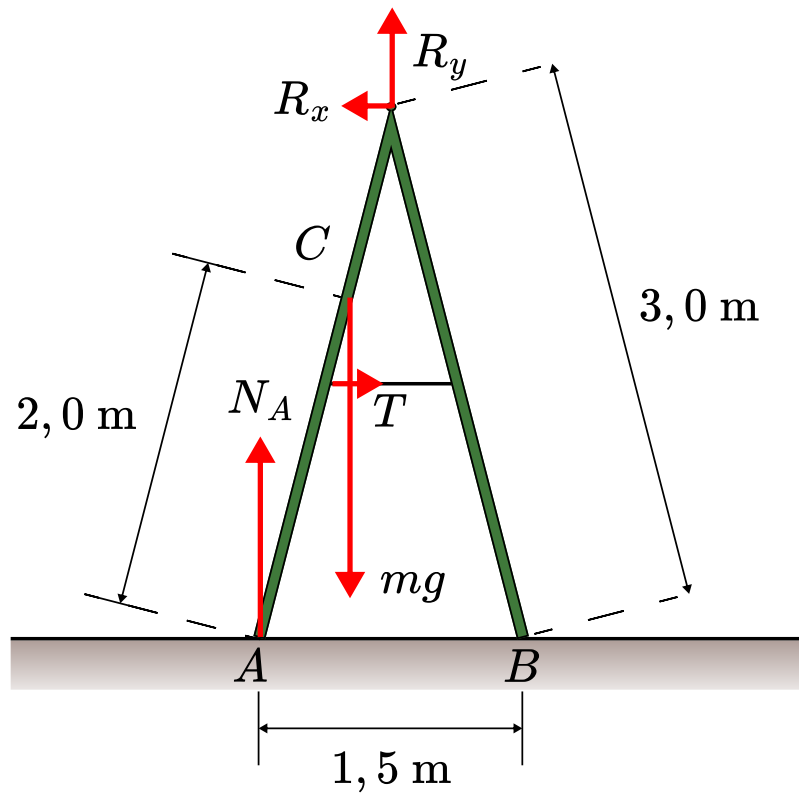


Figura 9: Fuerzas que actúan sobre la mitad de la escalera.

y

$$\sum F_y = R_y - mg + N_A = 0,$$

de donde

$$R_y = 229 \text{ N}$$

Por Tercer Ley de Newton, la fuerza de reacción que la mitad izquierda de la escalera ejerce sobre la mitad derecha a través de la bisagra está dada por

$$\vec{R} = (118 \text{ N})\hat{i} - (229 \text{ N})\hat{j}$$